# LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1

# STRUKTUR DATA

**disusun Oleh:**

**NIDA TSABITA ARIBA**

**2511532025**

**Dosen Pengampu:**

**Dr. WAHYUDI, S.T., M.T.**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Strkutur Data ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data. Melalui laporan ini, penulis diharapkan dapat lebih memahami konsep dasar pemrograman, khususnya dalam penerapan class, method, serta pemrograman berbasis objek dalam bahasa Java.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data, serta asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan praktikum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman praktikan yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kesempatan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 1
1.3 Manfaat Praktikum ..... 2
BAB II PEMBAHASAN ..... 3
2.1 Deskripsi Program ..... 3
2.2 Langkah Kerja Program ..... 3
2.3 Analisis Hasil dan Pembahasan ..... 6
BAB III KESIMPULAN ..... 9
3.1 Kesimpulan ..... 9

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman berorientasi objek, konsep Abstract Data Type (ADT) merupakan salah satu dasar penting yang digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas beserta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. ADT memungkinkan programmer untuk mengelompokkan data dan fungsi dalam satu kesatuan sehingga lebih terstruktur, dan mudah dikembangkan.

Pada praktikum ini, dilakukan implementasi ADT dengan studi kasus objek jam, yang merepresentasikan waktu dalam format jam, menit, dan detik. Program ini tidak hanya menyimpan nilai waktu, tetapi juga menyediakan berbagai operasi seperti konversi ke detik, penjumlahan waktu, pengurangan waktu, perbandingan waktu, serta manipulasi waktu seperti penambahan dan pengurangan detik.

Dengan adanya implementasi ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep ADT diterapkan dalam bahasa pemrograman Java, serta bagaimana operasi-operasi terhadap suatu objek dapat dirancang secara sistematis.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep *Abstract Data Type* (ADT) dalam pemrograman.
2. Mengimplementasikan ADT Jam menggunakan bahasa Java.
3. Mempelajari operasi-operasi pada objek waktu seperti konversi, penjumlahan, dan perbandingan.
4. Melatih penggunaan method dalam pengolahan data berbasis objek.
5. Memahami konsep validasi input dalam pembuatan objek.

## 1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Melatih kemampuan dalam merancang class dan method.
2. Membantu memahami pengolahan data waktu secara sistematis.
3. Melatih penggunaan operasi aritmatika dalam konteks waktu.
4. Menjadi dasar dalam pengembangan program yang lebih kompleks.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Deskripsi Program

Program ini merupakan implementasi ADT Jam yang direpresentasikan dalam class Jam_2511532025. Objek jam terdiri dari tiga atribut utama yaitu jam (hh), menit (mm), dan detik (ss).

Program ini menyediakan berbagai method, antara lain:

a. Validasi waktu (isValid)
b. Konversi ke detik (toSeconds)
c. Konversi dari detik ke objek jam (fromSeconds)
d. Operasi penjumlahan dan pengurangan waktu (plus, minus)
e. Navigasi waktu (nextSecond, prevSecond)
f. Perbandingan waktu (compareTo)
g. Perhitungan durasi (durasiDetik)

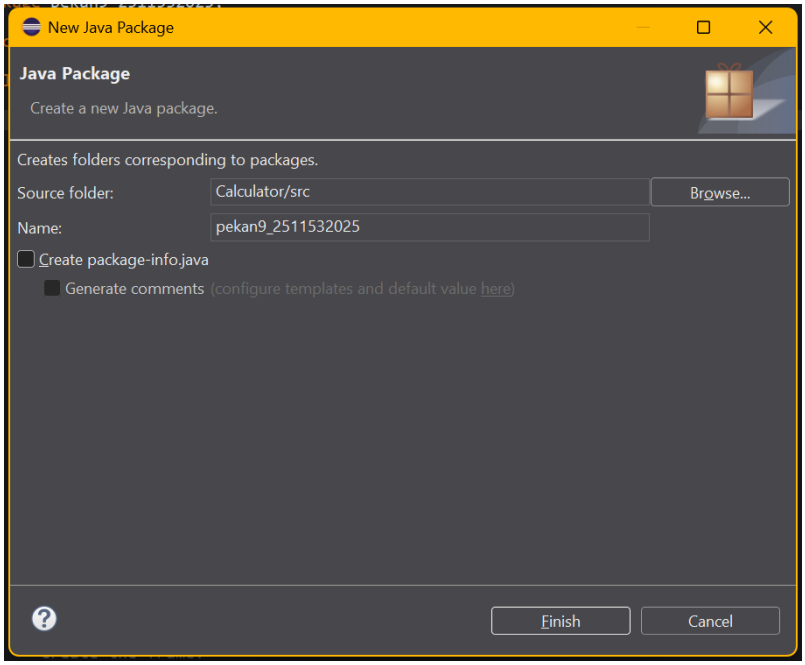
Selain itu, terdapat dua driver program:

1. JamDriver_2511532025 untuk pengujian langsung
2. JamDriver_2511532025 yang menggunakan input dari user

## 2.2 Langkah Kerja Program

2.2.1 Membuat *Package* baru

1. Buka aplikasi *Eclipse*
2. Klik kanan pada folder src > New > *Package*
3. Beri nama *Package* dengan “pekan1_2511532025”, lalu klik *Finish*




Gambar 2.1 Membuat *Package* baru

### 2.2.2 Membuat *Class* Jam

1. Buat *Class* utama dengan nama "Jam_2511532025"

   Berisi:

   a. Atribut: hh (jam), mm (menit), ss (detik)

   b. Method: Validasi waktu, Getter dan Setter, Konversi ke detik, Operasi waktu (plus, minus), Perbandingan waktu

```java
package pekan1_2511532025;

public final class Jam_2511532025 {
	private int hh;
	private int mm;
	private int ss;

	public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
		return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <=
59);
	}
	public Jam_2511532025(int h, int m, int s) {
		this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
	}
	public int getHour() { return hh; }
	public int getMinute() { return mm; }
	public int getSecond() { return ss; }

	public void setHour(int h) {this.hh = h; }
	public void setMinute(int m) {this.mm = m; }
	public void setSecond(int s) {this.ss = s; }

	public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
	public static Jam_2511532025 fromSeconds(int total) {
		if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
		total %= 24 * 3600;
		int h = total / 3600; total %= 3600;
		int m = total / 60; int s = total % 60;
		return new Jam_2511532025(h, m, s);
	}
	public int compareTo(Jam_2511532025 other) { return
Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
	public boolean equals(Object o) {
		if (!(o instanceof Jam_2511532025 j)) return false;
		return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
	}
	public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }

	public Jam_2511532025 plus(Jam_2511532025 other) { return
fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
	public Jam_2511532025 minus(Jam_2511532025 other) { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
	public Jam_2511532025 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() +
1); }
	public Jam_2511532025 nextNSeconds(int n) { return
fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0,  n)); }
	public Jam_2511532025 prevSecond() { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24*3600)); }
	public Jam_2511532025 prevNSeconds(int n) { return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0,  n), 24*3600)); }

	public static int durasiDetik(Jam_2511532025 jaw, Jam_2511532025 jakh) {
return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
	public String toString() { return String.format("%02d:%02d:02d", hh, mm,
ss); }
}
```

2. Membuat Driver Program

   a. JamDriver_2511532025

```java
package pekan1_2511532025;

public class JamDriver_2511532025 {

	public static void main(String[] args) {
		Jam_2511532025 a = new Jam_2511532025(23, 59, 50);
		Jam_2511532025 b = new Jam_2511532025(0, 0, 15);
		System.out.println("a = " + b);
		System.out.println("b = " + b);
		System.out.println("a + b = " + a.plus(b));
		System.out.println("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
		System.out.println("durasi (a,b) = " + Jam_2511532025.durasiDetik(a,
b));
		System.out.println("a.compereTo(b) = " + a.compareTo(b));
	}
}
```

   b. JamDriver2_2511532025

```java
package pekan1_2511532025;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511532025 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
		System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
		Jam_2511532025 j1 = buatJamDariInput(input);

		System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
		Jam_2511532025 j2 = buatJamDariInput(input);

		System.out.println("\n--- Hasil Opresi ---");
		System.out.println("Jam 1 (String) : " + j1.toString());
		System.out.println("Jam 2 (String) : " + j2.toString());
		System.out.println("Jam 1 dalam detik : " + j1.toSeconds());
		System.out.println("Jam 2 dalam detik : " + j2.toSeconds());

		int perbandingan = j1.compareTo(j2);
		if (perbandingan > 0) {
			System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam
2");
		} else if (perbandingan < 0) {
			System.out.println("Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam
2");
		} else {
			System.out.println("Status : Jam 1 dan jam 2 sama persis");
		}
		System.out.println("Durasi (J1 ke J2) : " +
Jam_2511532025.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

		Jam_2511532025 jNext = j1.nextSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

		Jam_2511532025 jprev = j1.prevSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jprev);

		Jam_2511532025 jHasilPlus = j1.plus(j2);
		System.out.println("Hasil J1 +J2 : " + jHasilPlus);

		input.close();
		System.out.println("\nProgram Selesai.");
	}
	private static Jam_2511532025 buatJamDariInput(Scanner sc) {
		int h, m, s;
		while (true) {
			System.out.println("Masukkan Jam (0-23) : ");
			h = sc.nextInt();
			System.out.println("Masukkan Menit (0-59) : ");
			m = sc.nextInt();
			System.out.println("Masukkan Detik (0-59) : ");
			s = sc.nextInt();

			if (Jam_2511532025.isValid(h, m, s)) {
				return new Jam_2511532025(h, m, s);
			} else {
				System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silahkan
ulangi.\n");
```

3. Menjalankan Program

   Setelah kode selesai ditulis, program dijalankan. Hasil output dapat dilihat pada bagian console.

## 2.3 Analisis Hasil dan Pembahasan

Program yang dibuat terdiri dari tiga bagian utama yaitu *class* Jam, driver program, dan driver dengan input pengguna.

### 2.3.1 Class Jam_2511532025

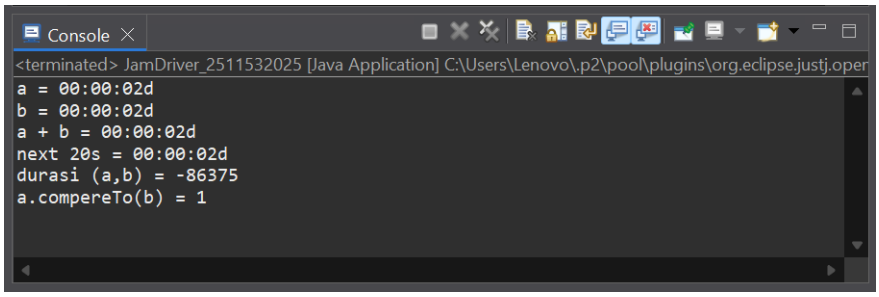
Class *Jam_2511532025* digunakan untuk merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Di dalam class ini terdapat berbagai method yang berfungsi untuk mengelola dan memproses data waktu. Method seperti *toSeconds()* digunakan

untuk mengubah waktu menjadi detik, sedangkan *fromSeconds()* digunakan untuk mengubah detik kembali menjadi format waktu. Selain itu, terdapat method *plus()* dan *minus()* yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan waktu.

### 2.3.2 Driver Program (JamDriver)

Program *JamDriver_2511532025* digunakan untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada class Jam dengan data yang sudah ditentukan. Program ini menampilkan hasil operasi seperti penjumlahan waktu, penambahan detik, serta perbandingan antara dua waktu.

Contoh output program




### 2.3.3 Driver Program Input (JamDriver2)

program *JamDriver2_2511532025* bersifat lebih interaktif karena menggunakan input dari pengguna. Program ini meminta pengguna memasukkan jam, menit, dan detik, kemudian menampilkan hasil dalam berbagai bentuk seperti format waktu, konversi ke detik, hasil perbandingan, serta operasi waktu lainnya.

Contoh output program

```
Console
<terminated> JamDriver2_2511532025 [Java Application] C:\Users\Lenovo\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.ope
=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23) :
2
Masukkan Menit (0-59) :
2
Masukkan Detik (0-59) :
3

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23) :
5
Masukkan Menit (0-59) :
6
Masukkan Detik (0-59) :
7

--- Hasil Opresi ---
Jam 1 (String) : 02:02:02d
Jam 2 (String) : 05:06:02d
Jam 1 dalam detik : 7323
Jam 2 dalam detik : 18367
Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2
Durasi (J1 ke J2) : 11044 detik
Jam 1 Detik Berikutnya: 02:02:02d
Jam 1 Detik Sebelumnya: 02:02:02d
Hasil J1 +J2 : 07:08:02d

Program Selesai.
```

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa penggunaan class dan method dapat membantu dalam mengelola data dan membuat program menjadi lebih terstruktur. Operasi waktu dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan mengubahnya ke dalam satuan detik. Dengan demikian, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lain.

# BAB III
# KESIMPULAN

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa class digunakan untuk merepresentasikan objek dalam dunia nyata. Di dalam class terdapat atribut dan method yang menjadi bagian utama dalam membangun program. Operasi waktu dapat dilakukan dengan cara mengubahnya ke dalam satuan detik agar lebih mudah dihitung. Pemrograman berbasis objek adalah cara menyusun program menjadi objek-objek agar lebih terstruktur dan mudah digunakan. Dengan konsep ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan dengan lebih baik.

Tugas Praktikum 1

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mobil menggunakan konsep class dan ArrayList pada Java.

Class ADTmobil_2511532025 berfungsi sebagai representasi data mobil yang memiliki beberapa atribut yaitu nama mobil, tahun, kapasitas mesin (cc), harga, dan merk. Pada class ini juga terdapat constructor yang digunakan untuk mengisi nilai awal saat objek dibuat. Selain itu, disediakan method getter untuk mengambil data dan setter untuk mengubah data.

```
package pekan1_2511532025;

import java.util.ArrayList;

public class ADTmobil_2511532025 {
	private String nama;
	private int tahun;
	private int cc;
	private double harga;
	private String merk;

	public ADTmobil_2511532025(String nama, int tahun, int cc, double harga,
String merk) {
		this.nama = nama;
		this.tahun = tahun;
		this.cc = cc;
		this.harga = harga;
		this.merk = merk;
	}
	public String getNama() { return nama; }
	public int getTahun() { return tahun; }
	public int getCc() { return cc; }
	public double getHarga() { return harga; }
	public String getmerk() { return merk;}

	public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
	public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
	public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
	public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
	public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

	public static void tambahMobil(ArrayList<ADTmobil_2511532025> list,
ADTmobil_2511532025 m) {
		list.add(m);
	}
	public static void hapusMobil(ArrayList<ADTmobil_2511532025> list, int
index) {
		list.remove(index);
	}
	public String toString() {
		return String.format("Nama: %s, Tahun: %d, CC: %d, Harga: %.0f,
Merk: %s", nama, tahun, cc, harga, merk);
	}
}
```

Class ini juga memiliki method static yaitu tambahMobil() dan hapusMobil() yang digunakan untuk menambahkan dan menghapus data mobil pada ArrayList. Method toString() digunakan untuk menampilkan data mobil dalam bentuk teks agar mudah dibaca saat dicetak ke layar.

Selanjutnya, pada class MobilDriver_2511532025, program digunakan untuk menjalankan dan menguji class mobil. Di dalam program ini dibuat sebuah ArrayList bernama daftarMobil untuk menyimpan beberapa objek mobil. Kemudian dibuat dua objek mobil yaitu Audi RS5 dan Civic RS, lalu dimasukkan ke dalam ArrayList.

```
package pekan1_2511532025;

import java.util.ArrayList;

public class MobilDriver_2511532025 {

	public static void main(String[] args) {

		ArrayList<ADTmobil_2511532025> daftarMobil = new ArrayList<>();

		ADTmobil_2511532025 m1 = new ADTmobil_2511532025("Audi RS5", 2026,
2900, 258700000, "Audi");
		ADTmobil_2511532025 m2 = new ADTmobil_2511532025("Civic RS", 2025,
1999, 699000000, "Honda");

		daftarMobil.add(m1);
		daftarMobil.add(m2);

		System.out.println("=== DAFTAR MOBIL ===");
		for (ADTmobil_2511532025 m : daftarMobil) {
			System.out.println(m);
		}
		daftarMobil.remove(0);

		System.out.println("\n=== SETELAH DIHAPUS ===");
		for (ADTmobil_2511532025 m : daftarMobil) {
			System.out.println(m);
		}
	}

}
```

Program akan menampilkan daftar mobil yang ada, kemudian menghapus salah satu data mobil, dan menampilkan kembali daftar mobil setelah penghapusan. Hal ini menunjukkan bahwa ArrayList dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data secara dinamis.

Contoh output:

```
Console
<terminated> MobilDriver_2511532025 [Java Application] C:\Users\Lenovo\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.op
=== DAFTAR MOBIL ===
Nama: Audi RS5, Tahun: 2026, CC: 2900, Harga: 258700000, Merk: Audi
Nama: Civic RS, Tahun: 2025, CC: 1999, Harga: 699000000, Merk: Honda

=== SETELAH DIHAPUS ===
Nama: Civic RS, Tahun: 2025, CC: 1999, Harga: 699000000, Merk: Honda
```